

BDW1 - TP 1

Premières requêtes SQL

UCBL - Département Informatique de Lyon 1 – Printemps 2023

Objectifs du TP :

- vous familiariser avec l'interface PHPMyAdmin,
- maîtriser la rédaction de requêtes simples et des requêtes avec jointures.

1 Création du jeu de données

Le jeu de données de ce TP porte sur des artistes et des films. Vous trouverez le **modèle conceptuel** de cette base illustré sur la Figure 1 et le **modèle relationnel** spécifié sur la Figure 2.

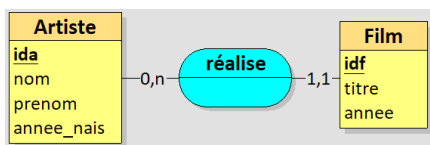


FIGURE 1 – Schéma EA

Artiste(ida, nom, prenom, annee_nais)
Film(idf, titre, annee, #id_realisateur)

FIGURE 2 – Modèle relationnel

Les artistes peuvent être des acteurs/actrices ou des réalisateurs/réalisatrices. Un artiste est identifié de manière unique (clé primaire soulignée) par un *ida* qui est un entier. On connaît le nom et le prénom des artistes. Dans certains cas, on dispose de l'année de naissance (quand on ne la connaît pas, l'attribut *annee_nais* est sans valeur, c'est-à-dire *null*). Concernant les films, ils sont identifiés de manière unique par un entier *idf*. On connaît le titre du film, son année de sortie et l'identifiant du réalisateur du film. S'il a une valeur, l'attribut *id_realisateur* référence forcément une valeur de *ida* de la relation Artiste (clé étrangère préfixée par #).

Ainsi pour exprimer que le film 'Top Gun : Maverick' sortie en 2022 est réalisé par Joseph Kosinski' né en 1974, on aura en base les instances suivantes :

Dans Artiste : (35, "Kosinski", "Joseph", 1974)

Dans Film : (231, "Top Gun : Maverick", 2022, 35)

Exercice 1 : Création et visualisation des instances

Le code SQL permettant de créer et peupler les tables nécessaire à la réalisation de ce TP se trouve dans le script <https://perso.univ-lyon1.fr/nicolas.lumineau/ue/bdw/tp/cinema-Partie1.sql>.

Les informations d'aide pour la connexion et l'importation de données sont disponible dans le fichier <https://perso.liris.cnrs.fr/fabien.duchateau/ens/BDW/tp/aide-tp.pdf>.

1. Récupérer le script et l'exécuter dans PHPMyAdmin (onglet *SQL*). Il est recommandé de faire l'exécution bloc par bloc afin de bien comprendre ce qui est création de table (*CREATE TABLE*) et ce qui est création de n-uplets (*INSERT INTO*).
2. Une fois l'importation faite, exécutez les requêtes vous permettant de visualiser l'ensemble des données de la table *Artiste*, puis celles de la table *Film*.

2 Manipulation des données : Requêtes SQL

Il est fortement conseillé de créer un fichier texte (*via* Notepad++ ou éventuellement Wordpad) en local sur votre machine pour y écrire les requêtes demandées ci-dessous. Pour tester une requête, il vous faudra alors la copier-coller dans l'interface PHPMyAdmin (*onglet SQL*) pour qu'elle soit exécutée sur le serveur *bdu1.univ-lyon1.fr*.

A noter que la documentation sur MariaDB est disponible ici : <https://mariadb.com/kb/en/documentation/>

Exercice 2 :

Écrire les requêtes SQL suivantes :

1. Donner le titre des films.
2. Donner le titre des films sortis entre 1990 et 2021 inclus.
3. Donner les années de sortie de films représentées dans la base. Le résultat sera trié par ordre croissant.
4. Donner le nom et prénom des artistes nés après 1970 (au sens strict), le résultat sera trié par ordre alphabétique sur le nom, puis sur le prénom.
5. Donner les artistes qui ont un 'a' comme deuxième lettre de leur nom de famille.
6. Donner les films dont le titre contient au moins 3 mots (*i.e.*, les titres avec au moins deux espaces).
7. Donner le nom des artistes dont l'année de naissance n'est pas connue.
8. Donner le nom des artistes qui ont un 'o' dans leur nom de famille mais pas comme première ou dernière lettre et dont l'année de naissance est connue.
9. Pour chaque film, donner son titre et le nom et prénom de son réalisateur. Le résultat sera trié par ordre alphabétique sur le titre de film, puis par ordre alphabétique sur le nom du réalisateur.

10. Donner le titre et l'année de sortie des films réalisés par 'John Woo'. Le résultat s'affichera par année de sortie décroissante.
11. Donner le titre des films sortis après le film 'Pulp Fiction'.
12. Donner les paires de noms d'artistes nés la même année. Vous éviterez de faire apparaître les paires de la forme (x,x) et vous éviterez également de faire apparaître les paires symétriques (*i.e.*, le symétrique (y,x) pour la paire (x,y)).
13. Donner les films sortis il y a plus de 30 ans. Indications : la date du jour est retournée par `CURDATE` et la fonction d'extraction de l'année d'une date est `YEAR`.
14. Donner les paires de films dont le titre de l'un est contenu dans le titre de l'autre. Indications : la fonction `FIND_IN_SET` peut vous être utile.

```

1
2 -----
3 -- BDW - TP 1 - Exercice 2 : Résultats attendus --
4 -----
5
6 -- 1) Donner le titre des films.
7 /*
8         titre
9 -----
10 Annie Hall
11 Brazil
12 Underground
13 Metropolis
14 Impitoyable
15 Vertigo
16 Shining
17 Psychose
18 Twin Peaks
19 Casablanca
20 Le dernier metro
21 Reservoir Dogs
22 Manhattan
23 Jurassic Park
24 Rencontres du 3eme type
25 Piège de cristal
26 Une journée en enfer
27 48 minutes pour vivre
28 Pulp Fiction
29 Top Gun
30 Broken Arrow
31 Volte-Face
32 Titanic
33 Mission Impossible 2
34 Mission Impossible
35 Edward aux mains d'argent
36 Sleepy Hollow
37 Sixième sens
38 Dune
39 Dune
40 Top Gun : Maverick
41 (31 rows)
42 */
43
44 -- 2) Donner le titre des films sortis entre 1990 et 2021 inclus.
45 /*
46         titre
47 -----
48 Underground
49 Impitoyable
50 Twin Peaks
51 Reservoir Dogs
52 Jurassic Park
53 Piège de cristal
54 Une journée en enfer
55 48 minutes pour vivre
56 Pulp Fiction
57 Broken Arrow
58 Volte-Face
59 Titanic
60 Mission Impossible 2
61 Mission Impossible
62 Edward aux mains d'argent
63 Sleepy Hollow
64 Sixième sens
65 Dune
66 (18 rows)
67 */
68
69 -- 3) Donner les années de sortie des films représentés dans la base. Le résultat
70 sera trié par ordre décroissant.
71 /*
72         annee
73 -----

```

```

73      2022
74      2021
75      2000
76      1999
77      1998
78      1997
79      1996
80      1995
81      1994
82      1992
83      1990
84      1986
85      1984
86      1980
87      1979
88      1978
89      1977
90      1960
91      1958
92      1942
93      1926
94      (21 rows)
95      */
96
97      -- 4) Donner le nom et prénom des artistes nés après 1970 (au sens strict), le
résultat sera trié par ordre alphabétique sur le nom, puis sur le prénom.
98      /*
99          nom      |  prenom
100     -----+-----
101     Coleman      |  Zendaya
102     DiCaprio     |  Leonardo
103     Kosinski     |  Joseph
104     Ricci        |  Christina
105     (4 rows)
106     */
107
108     -- 5) Donner les artites qui ont un 'a' comme deuxième lettre de leur nom de famille.
109     /*
110     ida |      nom      |  prenom      |  annee_nais
111     ----+-----+-----+-----
112      4 | Lang          | Fritz        |      1899
113      5 | Eastwood      | Clint        |      1932
114     12 | Tarantino     | Quentin     |      1948
115     18 | Lambert       | Christophe   |      1953
116     22 | Cage          | Nicolas     |      1954
117     24 | Cameron      | James       |      1943
118     34 | MacLachlan    | Kyle        |      1959
119     (7 rows)
120     */
121
122     -- 6) Donner les films dont le titre contient au moins de 3 mots.
123     /*
124     idf |      titre      |  annee | id_realisateur
125     ----+-----+-----+-----
126     89 | Le dernier metro      |  1980 |      17
127     32 | Rencontres du 3eme type |  1978 |      14
128     33 | Piège de cristal      |  1990 |      11
129     34 | Une journée en enfer   |  1994 |      11
130     35 | 48 minutes pour vivre  |  1992 |      11
131    135 | Mission Impossible 2   |  2000 |      20
132    142 | Edward aux mains d'argent |  1990 |      29
133    231 | Top Gun : Maverick     |  2022 |      35
134     (8 rows)
135     */
136
137     -- 7) Donner le nom des artistes dont l'année de naissance n'est pas connue.
138     /*
139     nom
140     -----
141     Novak
142     (1 row)
143     */
144

```

```

145 -- 8) Donner le nom des artistes qui ont un 'o' dans leur nom de famille mais pas
146 comme première ou dernière lettre et dont l'année de naissance est connue.
147 /*
148      nom
149 -----
150 Eastwood
151 Hitchcock
152 Travolta
153 Cameron
154 Burton
155 Coleman
156 Scott
157 Kosinski
158 (8 rows)
159 */
160
161 -- 9) Pour chaque film, donner son titre et le nom et prénom de son réalisateur. Le
162 résultat sera trié par ordre alphabétique sur le titre de film, puis par ordre
163 alphabétique sur le nom du réalisateur.
164 /*
165      titre          |      nom      |      prenom
166 -----+-----+-----
167 48 minutes pour vivre | Hunt         | Greg
168 Annie Hall           | Allen        | Woody
169 Brazil               | Gillian      | Terry
170 Broken Arrow         | Woo          | John
171 Casablanca           | Curtis       | Michael
172 Dune                 | Lynch        | David
173 Dune                 | Villeneuve   | Denis
174 Edward aux mains d'argent | Burton      | Tim
175 Impitoyable          | Eastwood     | Clint
176 Jurassic Park        | Spielberg    | Steven
177 Le dernier metro     | Truffaut     | Francois
178 Manhattan            | Allen        | Woody
179 Metropolis           | Lang         | Fritz
180 Mission Impossible   | De Palma     | Brian
181 Mission Impossible 2 | Woo          | John
182 Piège de cristal     | Hunt         | Greg
183 Psychose             | Hitchcock    | Alfred
184 Pulp Fiction         | Tarantino    | Quentin
185 Rencontres du 3eme type | Spielberg    | Steven
186 Reservoir Dogs       | Tarantino    | Quentin
187 Shining              | Kubrick      | Stanley
188 Sixième sens         | Shyamalan    | M. Night
189 Sleepy Hollow        | Burton       | Tim
190 Titanic              | Cameron      | James
191 Top Gun              | Scott        | Tony
192 Top Gun : Maverick    | Kosinski     | Joseph
193 Twin Peaks           | Lynch        | David
194 Underground          | Kusturica    | Emir
195 Une journée en enfer | Hunt         | Greg
196 Vertigo              | Hitchcock    | Alfred
197 Volte-Face           | Woo          | John
198 (31 rows)
199 */
200
201 -- 10) Donner le titre et l'année de sortie des films réalisés par John Woo. Le
202 résultat s'affichera par année de sortie décroissante.
203 /*
204      titre          | annee
205 -----+-----
206 Mission Impossible 2 | 2000
207 Volte-Face           | 1997
208 Broken Arrow         | 1996
209 (3 rows)
210 */
211
212 -- 11) Donner le titre des films sortis après le film 'Pulp Fiction'.
213 /*
214      titre
215 -----
216 Broken Arrow
217 Volte-Face

```

```

214 Titanic
215 Mission Impossible 2
216 Mission Impossible
217 Sleepy Hollow
218 Sixième sens
219 Dune
220 Top Gun : Maverick
221 (9 rows)
222 */
223
224 -- 12) Donner les pairs de noms d'artistes nés la même année.
225 /*
226      nom      |      nom
227 -----+-----
228 Truffaut      | Allen
229 Travolta      | Lambert
230 Cameron       | Spielberg
231 De Palma      | Travolta
232 De Palma      | Lambert
233 Villeneuve    | Depp
234 MacLachlan    | Kusturica
235 Scott         | Gillian
236 Kosinski      | Ricci
237 (9 rows)
238
239 */
240
241 -- 13) Donner les films sortis il y a plus de 30 ans. Indications : la date du jour
est retournée par CURDATE et la fonction d'extraction de l'année d'une date est YEAR.
242 /*
243 idf |      titre      | annee | id_realisateur
244 ----+-----+-----+-----
245 10 | Annie Hall      | 1977 | 1
246 57 | Brazil          | 1984 | 16
247 38 | Metropolis      | 1926 | 4
248 45 | Impitoyable     | 1992 | 5
249 65 | Vertigo         | 1958 | 6
250 7  | Shining         | 1980 | 7
251 6  | Psychose        | 1960 | 6
252 3  | Twin Peaks     | 1990 | 2
253 90 | Casablanca      | 1942 | 8
254 89 | Le dernier metro | 1980 | 17
255 1  | Reservoir Dogs  | 1992 | 12
256 43 | Manhattan       | 1979 | 1
257 11 | Jurassic Park   | 1992 | 14
258 32 | Rencontres du 3eme type | 1978 | 14
259 33 | Piège de cristal | 1990 | 11
260 35 | 48 minutes pour vivre | 1992 | 11
261 75 | Top Gun         | 1986 | 36
262 142 | Edward aux mains d'argent | 1990 | 29
263 162 | Dune            | 1984 | 2
264 (19 rows)
265 */
266
267 -- 14) Donner les paires de titre de films dont le titre de l'un est contenu dans le
titre de l'autre. Indications : la fonction FIND_IN_SET peut vous être utile.
268 /*
269      titre      |      titre
270 -----+-----
271 Mission Impossible | Mission Impossible 2
272 Dune                | Dune
273 Top Gun : Maverick | Top Gun
274 (3 rows)
275 */

```